

Oblicz granicę $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2+3}{2x-1}$.

- ① zaczynamy od wyłączenia przed nawias
x we wspólnej potęgze 2 licznika i mianownika

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2+3}{2x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{x}(6x + \frac{3}{\cancel{x}})}{\cancel{x}(2 - \frac{1}{\cancel{x}})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x}{2} = \frac{6}{2} \cdot (-\infty) = -\infty$$

UWAGA: dla granic w $\pm\infty$ w sytuacji, gdy:
stopień licznika > stopień mianownika
należy spodziewać się wyniku $\pm\infty$

Odp: $-\infty$